

曲率

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P45 曲率定义 / 两类曲率公式 / 例1-例3 / 曲率半径与曲率圆

本节范围

本块六节：

- **曲率直观**：描述曲线弯曲程度，与点有关；
- **定义**：平均曲率 $\Delta\alpha/\Delta s \rightarrow$ 曲率 $k=\lim|\Delta\alpha/\Delta s|=|d\alpha/ds|$ ；
- **特例**：直线 $k=0$ ；圆 $k=1/R$ ；等比例放大后对应点曲率**不相等**；
- **两类公式**：直角坐标 $y=f(x)$ 公式 + 参数方程公式（宋浩强调"这公式你得记住"）；
- **例1-例3**： $xy=1$ @ $(1,1)$ 、二次函数最大曲率点、椭圆曲率最大/最小点；
- **曲率半径/曲率圆**： $R=1/k$ ，圆心在切线垂线方向。

宋浩定位："这个公式你得记住"——曲率公式必背。

核心定义

概念	内容
平均曲率	一段弧上切线夹角改变量 $\Delta\alpha$ 与弧长 Δs 的比值： $\Delta\alpha/\Delta s$ （平均概念）
曲率 k	M 点处弧长趋于 0 时极限： $k=\lim(\Delta s \rightarrow 0) \Delta\alpha/\Delta s = d\alpha/ds$ ；与所在点有关；加绝对值（夹角变化可正可负，曲率恒 ≥ 0 ）
直线	切线方向不变 $\rightarrow \Delta\alpha=0 \rightarrow$ $k=0$
圆	各点弯曲程度相同； $\Delta s=R \cdot \Delta\alpha \rightarrow$ $k=1/R$
等比例放大	对应点曲率 不相等 ——按单位弧长内角度变化比：大圆单位弧长角度变化小、小圆大

核心公式

情形	公式
----	----

直角坐标 $y=f(x)$	$k = y'' / (1+y'^2)^{3/2}$ (推导: $\tan\alpha=y' \rightarrow y''=\sec^2\alpha \cdot d\alpha/dx \rightarrow d\alpha/dx=y''/(1+y'^2)$; $ds=\sqrt{(1+y'^2)}dx$)
参数方程 $x=x(t), y=y(t)$	$k = x'y'' - x''y' / (x'^2+y'^2)^{3/2}$ (推导: $\alpha=\arctan(y'/x')$ 再对 t 求导)
曲率半径	$R = 1/k$ (圆的曲率=1/R)
曲率圆/曲率中心	过 P 点作圆, 半径 $R=1/k$; 圆心在过 P 切线的垂线方向上, 距 P 为 R ; 圆心=曲率中心

宋浩课堂原例 (P45 例1: $xy=1$ 在 (1,1) 的曲率): $y=1/x, y'=-1/x^2 \rightarrow -1, y''=2/x^3 \rightarrow 2$;
 $k = |2| / (1+(-1)^2)^{3/2} = 2/(2\sqrt{2}) = \sqrt{2}/2$ 。

宋浩课堂原例 (P45 例2: $y=ax^2+bx+c$ 曲率最大点): $y'=2ax+b, y''=2a$;
 $k = |2a| / (1+(2ax+b)^2)^{3/2}$; 分母最小时 k 最大 $\rightarrow 2ax+b=0 \rightarrow x=-b/(2a)$ (顶点)。
曲率最小在 $x \rightarrow \infty$ ——宋浩名句"弯的尽头就是直的"。

宋浩课堂原例 (P45 例3: 椭圆 $x=a \cdot \cos t, y=b \cdot \sin t$ 曲率最大/最小点): $x'=-a \cdot \sin t, x''=-a \cdot \cos t$,
 $y'=b \cdot \cos t, y''=-b \cdot \sin t$;
 $k = ab / (a^2\sin^2t+b^2\cos^2t)^{3/2} = ab / ((a^2-b^2)\sin^2t+b^2)^{3/2}$;
• $\sin t=0 \rightarrow$ 分母= $b^3 \rightarrow k_{\max}=a/b^2$ (长轴端点, $t=0$ 或 π);
• $\sin t=\pm 1 \rightarrow$ 分母= $a^3 \rightarrow k_{\min}=b/a^2$ (短轴端点, $t=\pi/2$ 或 $3\pi/2$)。

宋浩式做法

直角坐标公式三步: ① 求 y', y'' ② 代点算 ③ 套 $k=|y''|/(1+y'^2)^{3/2}$ 。
参数方程公式三步: ① 求 x', x'', y', y'' ② 算分子 $|x'y''-x''y'|$ ③ 代 k 公式。
最值问题: k 是分式——分子定值时让分母取最值 (例2 顶点、例3 $\sin t=0/\pm 1$)。

宋浩提醒: 公式必须加绝对值; 等比例放大后对应点曲率**不相等**——按单位弧长角度变化比。

常见题型

题型	做法要点
给定点求曲率	求 y'/y'' 代点 $\rightarrow$ 套公式

曲率最大/最小点	k 是分式，分子定值时讨论分母最值
参数方程曲率	套第二公式，注意 $\sin/\cos$ 化为同一变量
曲率半径/曲率圆	$R=1/k$ ；圆心在切线垂线方向距 P 为 R

易错点

- 易错 1：公式漏绝对值——曲率恒 ≥ 0 。
- 易错 2：把 $(1+y'^2)$ 的指数写成 $3/2$ 忘了——是 **$3/2$ 次方**不是 $1/2$ 。
- 易错 3：认为等比例放大后对应点曲率相等——**不相等**（单位弧长角度变化比）。
- 易错 4：圆的曲率记成 R ——是 **$1/R$** 。
- 易错 5：参数方程分子顺序搞反—— $|x'y''-x''y'|$ ，不是 $|y''x'-x'y''|$ 那种乱序。
- 易错 6：椭圆曲率最大在短轴端点——**反了**：长轴端点 a/b^2 最大、短轴端点 b/a^2 最小。
- 易错 7：曲率半径 $R=k$ 而非 $1/k$ ——圆曲率 $=1/R$ ，故 $R=1/k$ 。

练习指引

本节必背清单：

1. $k=|y''|/(1+y'^2)^{3/2}$ （直角坐标）；

2. $k=|x'y''-x''y'|/(x'^2+y'^2)^{3/2}$ （参数方程）；

3. 直线 $k=0$ 、圆 $k=1/R$ ；曲率半径 $R=1/k$ ；

4. 等比例放大对应点曲率**不相等**；

5. 例1 $k=\sqrt{2}/2$ ；例2 顶点 $x=-b/(2a)$ ；例3 长轴端点 a/b^2 最大、短轴端点 b/a^2 最小。

后续：本章导数应用收尾，后续进入下一章。

